

스노우맨

질문하기 [스노우맨]

C++

C++ 시간 제한

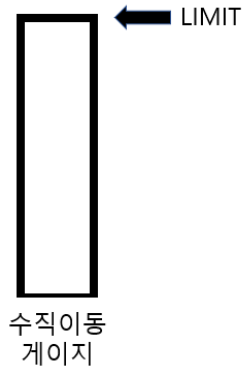
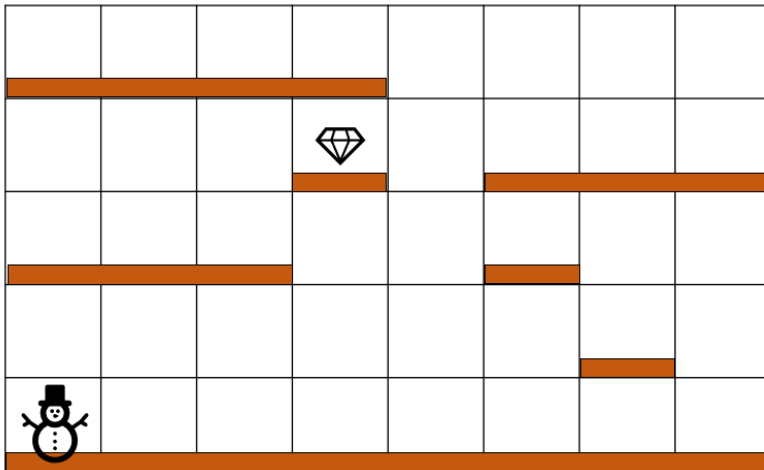
1,000 ms

메모리 제한

256 MB

정답률

25 / 42 (59.52%)



스노우맨 게임은 스노우맨을 상,하,좌,우로 땅을 밟으며 이동시켜 보석을 먹는 게임입니다.

스노우맨은 좌,우로는 땅이 있는 곳으로만 이동 가능합니다. 즉, 땅이 없는 곳은 좌,우로 이동할 수 없습니다.

게임에는 수직이동이라는 시스템이 있습니다. 상,하로 이동하는 방법은 수직이동을 이용하는 것입니다. 수직이동을 하는 중에는 좌, 우로 이동할 수는 없습니다.

스노우맨의 수직 이동시에는 제한사항이 있습니다.

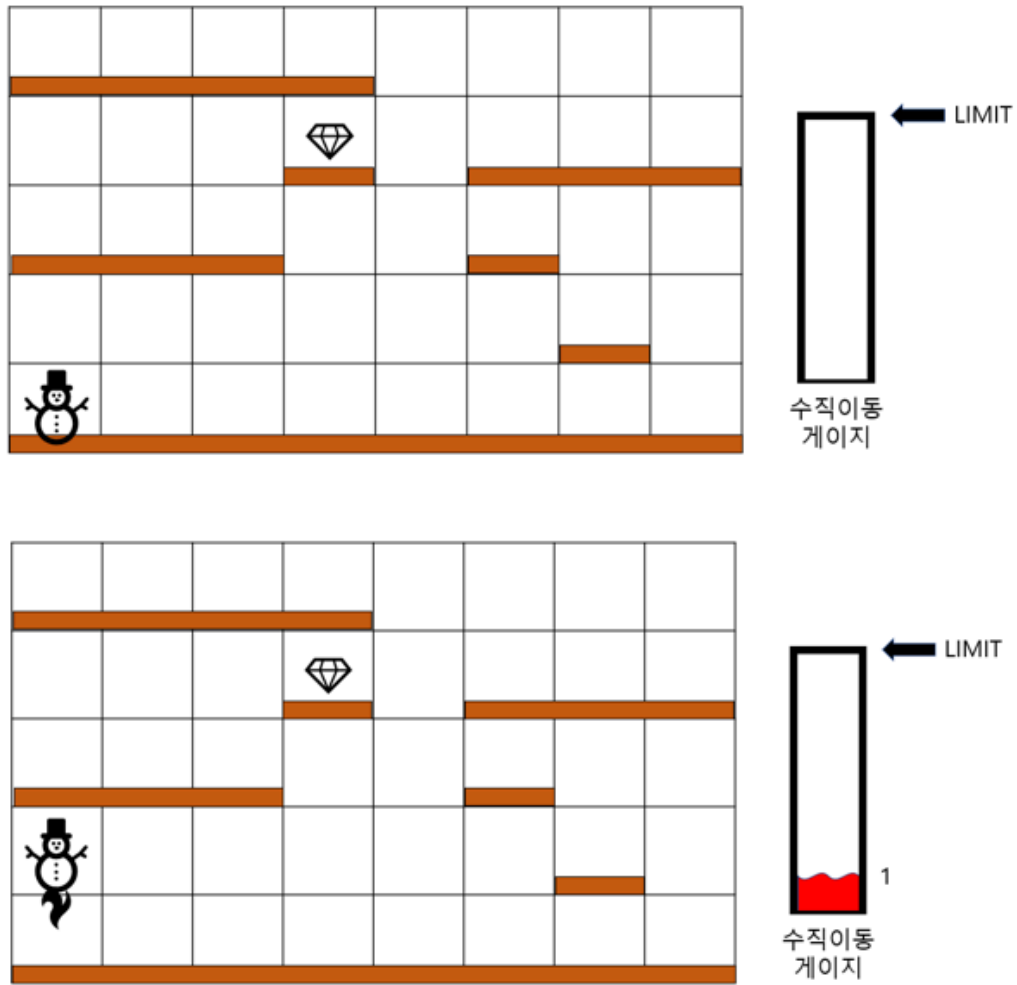
수직이동을 한 칸 할 때마다 게이지는 1 씩 차오르고 LIMIT을 넘게 되면 스노우맨은 녹아서 죽게됩니다.

다행히, 땅을 밟게 되면 다시 게이지는 0으로 초기화 됩니다.

스노우맨 게임을 시작하기 전에 플레이어는 수직이동 게이지의 LIMIT을 정할 수 있습니다.

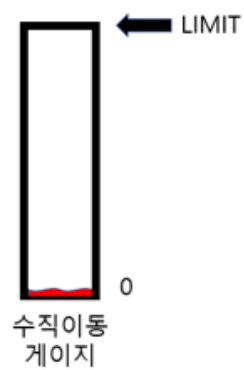
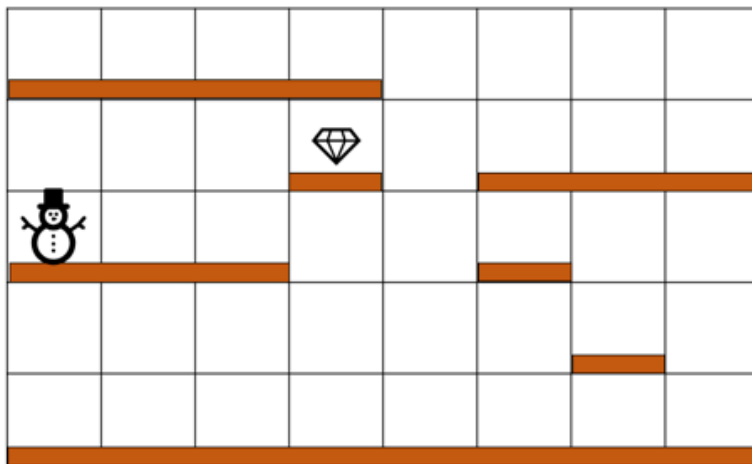
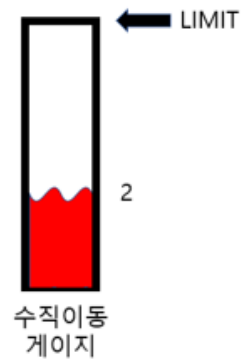
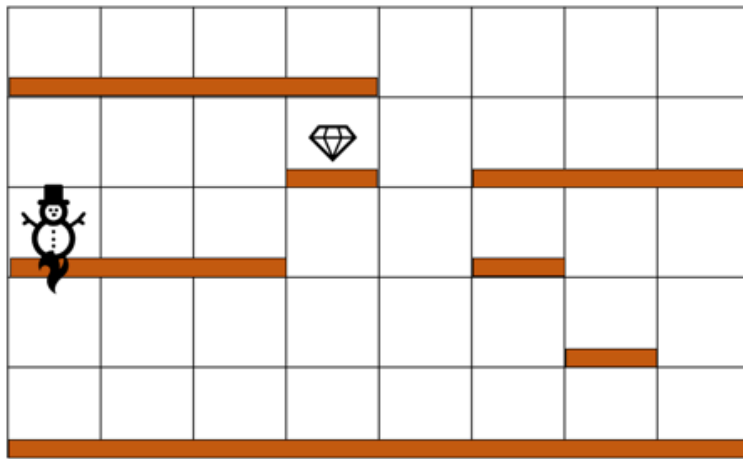
LIMIT을 작게 설정하면 할 수록 더 높은 점수를 얻는다고 합니다. 보석을 먹기 위한 최소 LIMIT 값을 출력해주세요.

[수직이동 시스템 예시]



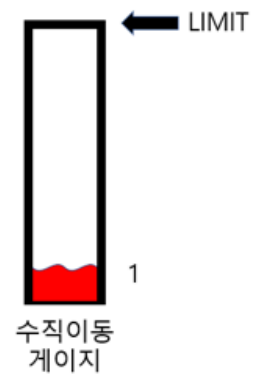
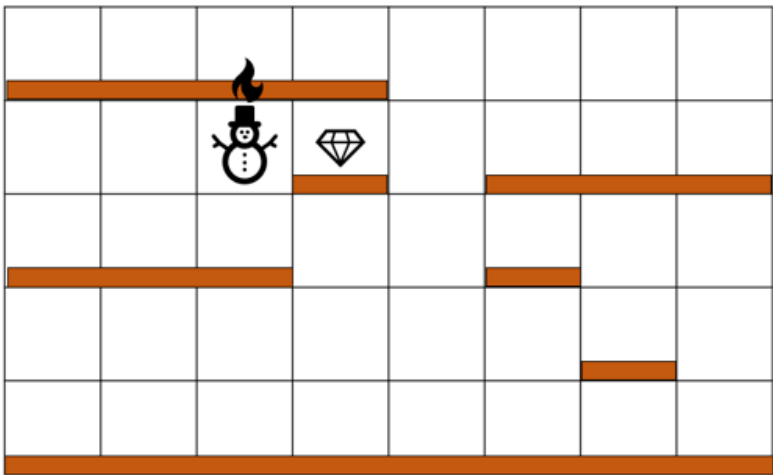
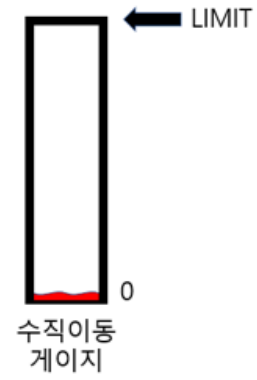
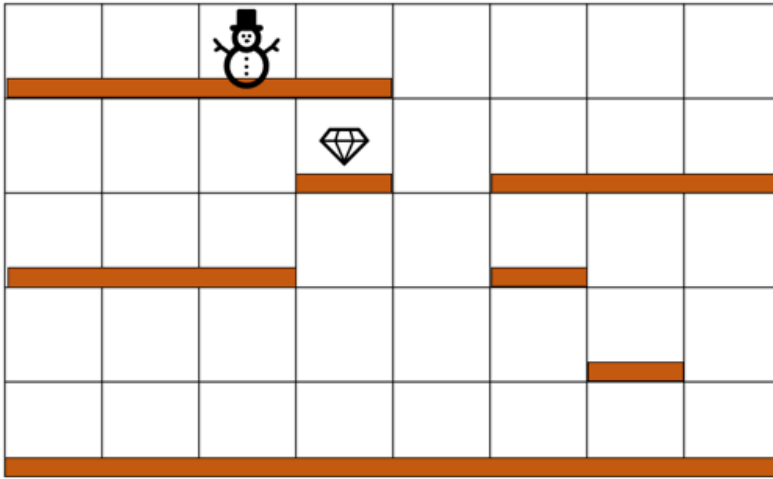
[그림1]

[그림1] 에서 스노우맨이 1 칸 위쪽으로 수직이동을 했습니다. 이때 수직이동 게이지가 1 만큼 차오릅니다.



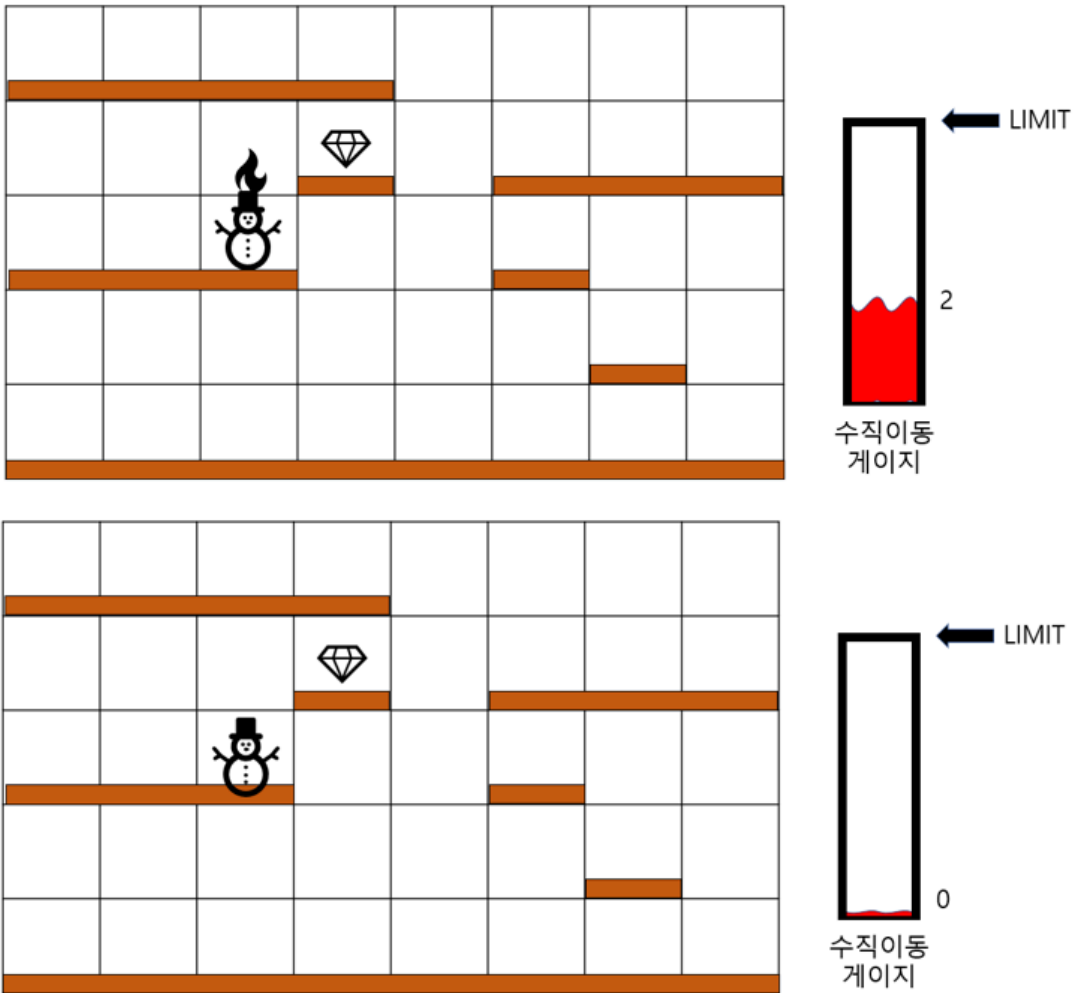
[그림2]

[그림2] 는 [그림1] 에서 한칸 더 위쪽으로 수직이동을 마친 뒤 땅에 도착한 그림입니다. 땅에 도착하기까지 게이지가 총 2까지 차올랐고 땅을 밟게 되면 다시 게이지는 0으로 초기화 됩니다.



[그림 3]

[그림 3]에서는 아래로 한 칸 수직이동 했을 때 그림입니다. 아래로 한칸 수직이동을 하면 게이지가 1만큼 차오르게 됩니다.

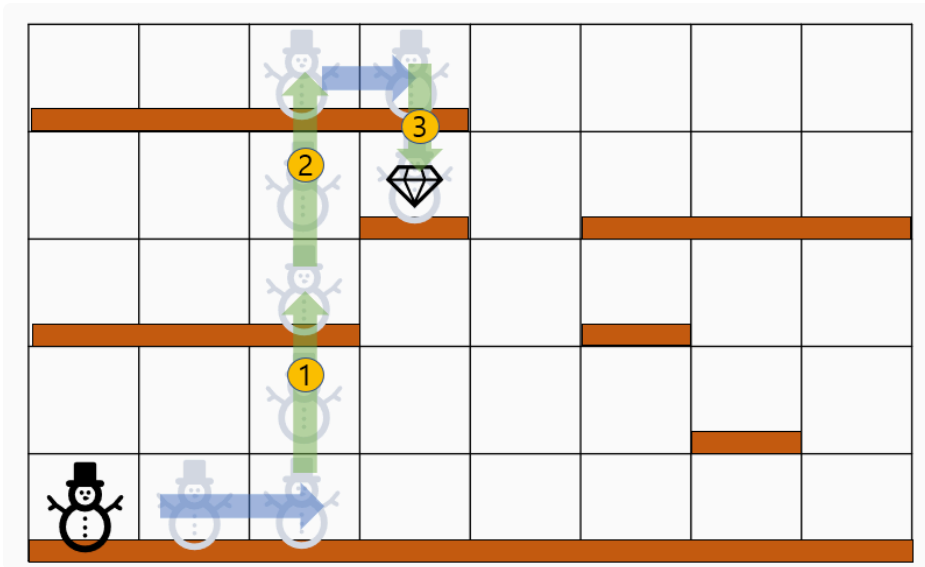


[그림 4]

[그림 4]에서는 [그림 3]에서 한 칸 더 아래로 수직이동을 했습니다. 게이지가 1만큼 더 차게 되어 2가 되었고 땅을 밟게 되면 다시 0으로 초기화 됩니다.

해당 맵에서 아래의 [그림 5]처럼 이동을 하였을 때

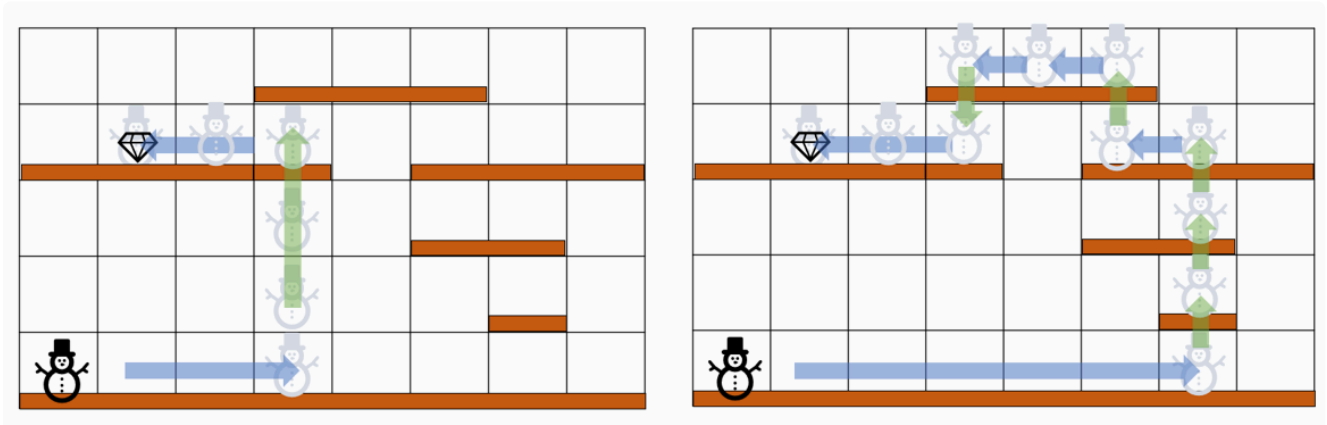
- 1 번의 수직이동에서는 2칸 상승하므로 2 만큼의 게이지가 차게 됩니다.
- 2 번의 수직이동에서는 2칸 상승하므로 2 만큼의 게이지가 차게 됩니다.
- 3 번의 수직이동에서는 1칸 하강하므로 1 만큼 게이지가 차게 됩니다.



[그림 5]

[그림5] 처럼 이동했을 때 LIMIT을 2로 설정하면 보석을 먹을 수 있습니다. 그리고 LIMIT 의 값을 2로 세팅했을 때가 해당 맵에서 보석을 먹기 위한 LIMIT 의 최솟값입니다.

[예시]



왼쪽과 오른쪽은 동일한 맵입니다. 왼쪽처럼 이동을 할 시, 보석을 먹기위해 LIMIT 이 3만큼 필요합니다. 반면 오른쪽처럼 이동을 할 시, LIMIT은 1만큼 필요합니다.
해당 맵이 주어졌을 경우 최소 LIMIT 은 1입니다.

[제약사항]

1. 시작점에서 보석까지 도달할 수 없는 경우는 주어지지 않습니다.
2. 맵의 맨 하단부는 모든 칸들이 빈칸 없이 땅으로 되어있습니다.
3. 보석의 위치가 하단부의 바로 위에 주어지는 입력은 없습니다. (0 행이 상단, N - 1 행이 하단부일 때 N - 2 행에 주어지는 경우는 없다)

입력

첫째 줄에는 맵의 세로크기 N과 가로크기 M이 주어집니다. ($1 \leq N, M \leq 50$)

그 다음 N줄에 걸쳐 맵 정보가 주어집니다.

각 줄마다 M개의 숫자가 공백으로 구분되어 입력됩니다.

숫자는 1일 경우 땅을 의미하고 0일 경우 빈공간을 의미합니다.

스노우맨의 출발 지점은 2로 입력되고

보석이 있는 지점은 3으로 입력됩니다.

스노우맨과 보석이 있는 지점은 모두 땅이 있다고 가정합니다.

스노우맨과 보석의 입력은 한 개씩만 주어집니다.

출력

스노우맨이 보석을 먹어야 합니다.

수직상승 게이지의 LIMIT 최솟값을 출력해주세요.

입력 예시 1

```
5 8
1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 3 0 1 1 1
1 1 1 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 1 1 1 1 1 1
```

출력 예시 1

2

입력 예시 2

```
5 6
0 1 1 1 0 0
3 1 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1
2 1 1 1 1 1
```

출력 예시 2

1

입력 예시 3

```
9 13
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
```

```
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
```

출력 예시 3

3

언어: C++ 

```
1 #include <iostream>
2 #include <queue>
3 #include <climits>
4
5 #define MAX_SIZE 50
6
7 using namespace std;
8
9 // 맵 정보 구조체
10 struct MAP_INFO {
11     bool is_ground;
12     int limit;
13 };
14
15 int n, m; // 맵 크기
16 MAP_INFO map[MAX_SIZE][MAX_SIZE]; // 맵 정보
17
18 // 좌표 정보 구조체
19 struct Pos {
20     int y, x;
21
22     bool same(Pos& other) {
23         return y == other.y && x == other.x;
24     }
25 };
26
27 Pos now; // 스노우맨 위치
28 Pos dest; // 목표 위치
29
30 // 다익스트라 정보 구조체
31 struct DIJK_INFO {
32     Pos pos;
33     int max_limit;
34     int now_limit;
```